LES FONCTIONS

I Ce que l'on sait déjà

Définition n°1. Fonction numérique

Soit D une partie de $\mathbb{R}$ (un intervalle, une réunion d'intervalles…). Une fonction f définie sur D associe à chaque réel x de D un unique réel noté $f(x)$.

▪ x est la variable ; $f(x)$ est l'image de x par f ; x est un antécédent de $f(x)$.

▪ D est l'ensemble de définition de f. On le note D_f.

▪ On écrit $f : \begin{cases} D \to \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ ou parfois $f : D \to \mathbb{R}$ ou encore $f : x \mapsto f(x)$

(selon le point sur le quel on veut insister).

Remarque n°1. Plusieurs registres

Une fonction peut être donnée par une formule, un tableau de valeurs, une courbe ou un programme de calcul (calculatrice, tableur, Python). Il faut savoir passer d'un registre à un autre.

Avec le vocabulaire du chapitre sur les ensembles de nombres : une fonction de D vers $\mathbb{R}$ est une partie de $D \times \mathbb{R}$ (son graphe) qui, à chaque x, associe au plus un y.

Définition n°2. Courbe représentative

Dans un repère $(O\ ;\ I\ ;\ J)$, la courbe représentative de f, notée C_f, est l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $x \in D_f$ et $y = f(x)$.

On dit que $y = f(x)$ est une équation de C_f.

Propriété n°1. Appartenance à une courbe

Soit $A(a\ ;\ b)$ un point du plan :

$A \in C_f \Leftrightarrow a \in D_f$ et $b = f(a)$.

Exemple n°1. Notation, image, antécédent, appartenance

Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto 2x^2 - 3x - 2 \end{cases}$

▪ On pourrait aussi écrire : « Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$ ».

▪ Ici $D = \mathbb{R}$, ce qui n'impose pas de contrainte. On aurait pu se contenter de noter : « Soit $f : x \mapsto 2x^2 - 3x - 2$ » .

▪ Image de 3 : $f(3) = 2 \times 3^2 - 3 \times 3 - 2 = 18 - 9 - 2 = 7$.

▪ Antécédents de 0 : on résout $f(x) = 0$.

Or $f(x) = (2x+1)(x-2)$,

donc $x = -\dfrac{1}{2}$ ou $x = 2$ (équation produit nul).

Les antécédents de 0 sont $-\dfrac{1}{2}$ et 2.

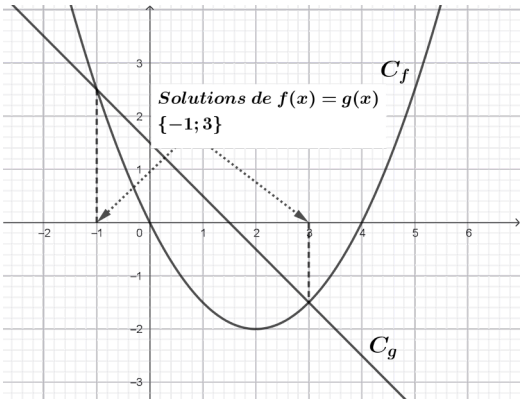
▪ On donne $A(1\ ;\ -3)$; $f(1) = 2 - 3 - 2 = -3$ donc $A \in C_f$.

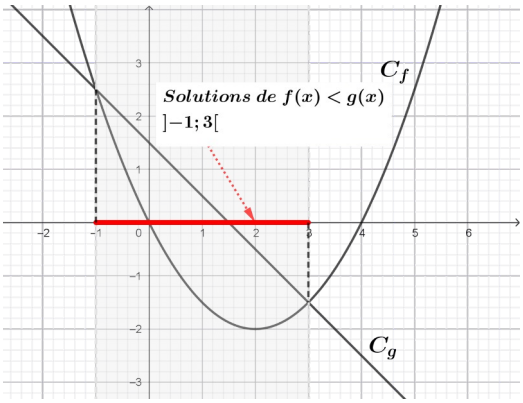
▪ On donne $B(-2\ ;8)$: $f(-2) = 8 + 6 - 2 = 12 \neq 8$ donc $B \notin C_f$.

CC-NC-SA

Méthode n°1. ***Lecture graphique***

▪ Image de a :
on part de a sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe, puis on lit l'ordonnée du point obtenu.
▪ Antécédents de k :
on trace la droite horizontale d'équation $y = k$; les abscisses des points d'intersection avec la courbe sont les antécédents de k.
Ce sont aussi les solutions de $f(x) = k$.
▪ Inéquation $f(x) < k$: on cherche les abscisses des points de la courbe situés strictement sous la droite $y = k$.
▪ Équation $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection de C_f et C_g.
▪ Inéquation $f(x) < g(x)$: les abscisses où C_f est strictement sous C_g.





II Les puissances

Définition n°3. ***Puissances entières***

Pour tout nombre relatif a non nul et tout nombre entier n positif non nul :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

et

$$a^{-n} = \frac{1}{\underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ facteurs}}} = \frac{1}{a^n}$$

En particulier, $a^1 = a$, $a^{-1} = \frac{1}{a}$ et par convention $a^0 = 1$.

Exemple n°2.

$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$, $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$, $(-5{,}1)^1 = -5{,}1$

$(-5{,}1)^{-1} = \frac{1}{-5{,}1}$ et $(-5{,}1)^0 = 1$.

Remarque n°2. ***Attention***

$(-7)^4 = (-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7) = 2401$
alors que :
$-7^4 = -7 \times 7 \times 7 \times 7 = -2401$

Propriété n°2. ***Puissances et signes***

Pour tout nombre entier relatif n :

▪ Si a est positif alors a^n est positif.

▪ Si a est négatif alors a^n est positif lorsque l'exposant n est pair, et négatif lorsque l'exposant n est impair.

Remarque n°3.

Cette propriété découle de la règle des signes.

Exemple n°3.

$7{,}1^4$, $7{,}1^{-6}$, $7{,}1^3$ et 7^{-5} sont tous positifs car 7,1 est positif.

$(-7{,}1)^4$ et $(-7{,}1)^{-6}$ sont positifs car 4 et -6 sont pairs

$(-7{,}1)^3$ et $(-7{,}1)^{-5}$ sont négatifs car 3 et -5 sont impairs

Remarque n°4. ***Attention aux parenthèses***

$(-2)^4 = 16$ mais $-2^4 = -16$.

Propriété n°3. ***Puissances et opérations***

Soient a et b des nombres réels non nuls et m et n des entiers relatifs.

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = (a^n)^m = a^{m\times n}$$

$$(a\times b)^n = a^n \times b^n \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \ .$$

Remarque n°5.

Ces propriétés se démontrent en revenant à la définition. Elles restent valables pour a et b des réels positifs et m et n des réels, mais la preuve est plus délicate.

Exemple n°4.

$$(-2{,}1)^{10} \times (-2{,}1)^{-3} = (-2{,}1)^{10+(-3)} = (-2{,}1)^7$$

$$30^2 = (3\times 10)^2 = 3^2 \times 10^2 = 9\times 100 = 900$$

Exemple n°5. ***Calculer avec des puissances***

▪ $\dfrac{3^5 \times 3^{-2}}{3^4} = 3^{5-2-4} = 3^{-1} = \dfrac{1}{3}$

▪ Pour $x \neq 0$: $(2x^3)^2 \times x^{-4} = 4x^6 \times x^{-4} = 4x^2$

▪ $\dfrac{12\times 10^{-3} \times 5 \times 10^5}{3\times 10^2} = \dfrac{60\times 10^2}{3\times 10^2} = 20$

Remarque n°6. ***Attention***

En général $(a+b)^n \neq a^2 + b^n$ dès que $n \geqslant 2$

Définition n°4. ***Écriture scientifique***

Tout nombre décimal non nul peut être écrit en notation scientifique, c'est-à-dire sous la forme $\boldsymbol{a\times 10^{n}}$, où a est un nombre décimal dont la distance à zéro est comprise entre 1 et 10 (10 exclu), c'est à dire ayant un seul chiffre non nul avant la virgule, et où n est un nombre entier relatif.

- Le nombre a est appelé : **mantisse**.
- 10^{n} est l'**ordre de grandeur** du nombre.

Exemple n°6.

- $678\,000\,000 = 6{,}78\times 10^{8}$ — Mantisse : 6,78 ; Ordre de grandeur : 10^{8}
- $0{,}000\,007\,896 = 7{,}896\times 10^{-6}$ — Mantisse : 7,896 ; Ordre de grandeur : 10^{-6}
- $-450\,000\,000 = -4{,}5\times 10^{8}$ — Mantisse : $-4{,}5$; Ordre de grandeur : 10^{8}

Remarque n°7. ***Attention***

$45{,}321\times 10^{8}$ n'est pas une écriture scientifique

$0{,}758\times 10^{8}$ n'est pas non plus une écriture scientifique.

III Racines carrées et valeur absolue

Définition n°5. ***Racine carrée***

Soit $a \geqslant 0$.
La racine carrée de a, notée $\sqrt{a}$, est l'unique réel positif dont le carré vaut a.
Ainsi $\sqrt{a} \geqslant 0$ et $(\sqrt{a})^2 = a$.
Pour $a < 0$, $\sqrt{a}$ n'existe pas (dans $\mathbb{R}$).

Définition n°6. ***Valeur absolue***

Soit a un réel.
La valeur absolue de a, notée $|a|$, est la distance de a à 0 :

$$|a| = \begin{cases} a & \text{, si } a \geqslant 0 \\ -a & \text{, si } a < 0 \end{cases}$$

La distance entre deux réels a et b est $|a-b|$ ou $|b-a|$
(car $|a-b| = |b-a|$)

Exemple n°7. ***Quelques valeurs absolues***

$|3| = 3$; $|-7| = 7$; $|\pi-4| = 4-\pi$ (car $\pi<4$) ; $|\sqrt{2}-2| = 2-\sqrt{2}$.
La distance entre -3 et 5 vaut $|-3-5| = |5-(-3)| = 8$.

Propriété n°4. ***Racine carrée d'un carré***

Pour tout réel a : $\sqrt{a^2} = |a|$.

preuve :

$|a|$ est positif et $|a|^2 = a^2$.
Or $\sqrt{a^2}$ est l'unique réel positif dont le carré est a^2.
Donc $\sqrt{a^2} = |a|$.

Remarque n°8.

Insistons bien sur le sens de cette propriété :
si $a \geqslant 0$, $\sqrt{a^2} = a$,
si $a < 0$, $\sqrt{a^2} = -a$.

Exemple n°8.

$\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$.

Propriété n°5. ***Produit et quotient***

Pour tous réels $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.
Pour tous réels $a \geqslant 0$ et $b > 0$: $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

$\sqrt{a}\sqrt{b}$ est positif (produit de deux nombres positifs) et son carré vaut $(\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2 = ab$.
Or $\sqrt{ab}$ est l'unique réel positif de carré ab.
Donc $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Remarque n°9. ***Attention***

En général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$.

Exemple n°9.

$\sqrt{9+16} = 5$ alors que $\sqrt{9}+\sqrt{16} = 7$.

Méthode n°2. ***Simplifier une racine carrée***

On cherche le plus grand carré parfait qui divise le nombre sous la racine.

- $\sqrt{50} = \sqrt{25\times 2} = 5\sqrt{2}$
- $\sqrt{72} = \sqrt{36\times 2} = 6\sqrt{2}$
- $\sqrt{18}+\sqrt{50}-\sqrt{8} = 3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$
- Avec les identités remarquables :
  - $(3+\sqrt{2})^2 = 9+6\sqrt{2}+2 = 11+6\sqrt{2}$
  - $(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2) = 5-4 = 1$.

Propriété n°6. ***Valeur absolue et intervalles***

Soit a un réel et $r > 0$. Les réels x qui vérifient $|x-a| \leqslant r$ sont ceux dont la distance à a est au plus r :
$|x-a| \leqslant r \Leftrightarrow a-r \leqslant x \leqslant a+r \Leftrightarrow x \in [a-r\ ;\ a+r]$

Exemple n°10.

- $|x-3| \leqslant 2 \Leftrightarrow x \in [3-2\ ;\ 3+2] \Leftrightarrow x \in [1\ ;\ 5]$

- $|x+1| \leqslant 0{,}5 \Leftrightarrow |x-(-1)| \leqslant 0{,}5$ (attention ici $a=-1$)
  $\Leftrightarrow x \in [-1-0{,}5\ ;\ -1+0{,}5]$
  $\Leftrightarrow x \in [-1{,}5\ ;\ -0{,}5]$

Propriété n°7. ***Équation*** $x^2=k$

- Si $k > 0$ alors il y a deux solutions : $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$.
- Si $k = 0$ alors il y a une seule solution : 0.
- Si $k < 0$ alors il n'y a aucune solution dans $\mathbb{R}$.

Méthode n°3. ***Isoler une variable***

Dans les autres disciplines, on isole souvent une variable :

$U = RI \Rightarrow I = \dfrac{U}{R}$ (il n'y a équivalence que si on suppose $R \neq 0$) ;

$S = \pi r^2 \Rightarrow r = \sqrt{\dfrac{S}{\pi}}$ (car $r > 0$) ;

$d = \dfrac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\dfrac{2d}{g}}$. (car $t \geqslant 0$)

IV Ensemble de définition d'une fonction

Méthode n°4. Déterminer un ensemble de définition

Une expression n'est définie que si :
▪ un dénominateur n'est pas nul ;
▪ ce qui est sous une racine carrée est positif ou nul.
On résout l'équation ou l'inéquation correspondante, puis on écrit D_f avec des intervalles. La notation $\mathbb{R}\setminus\{a\}$ désigne $\mathbb{R}$ privé de a.

Exemple n°11. Quelques ensembles de définition

On donne ici, l'expression de l'image de x par une fonction et on détermine son ensemble de définition.

▪ f telle que $f(x) = \dfrac{3}{x-2}$

$x-2 \neq 0$
donc $D_f = \mathbb{R}\setminus\{2\} =]-\infty\ ;\ 2[\ \cup\ ]2\ ;\ +\infty[$

▪ g telle que $g(x)=\sqrt{3x+6}$

$3x+6 \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant -2$
donc $D_g = [-2\ ;\ +\infty[$

▪ h telle que $h(x)=\dfrac{x+1}{(x-3)(2x+4)}$

$(x-3)(2x+4) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -2$
donc $D_h = \mathbb{R}\setminus\{-2\ ;\ 3\} =]-\infty\ ;\ -2[\ \cup]-2\ ;\ 3[\ \cup\ ]3\ ;\ +\infty[$

▪ k telle que $k(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$

il faut $x-1 \geqslant 0$ et $\sqrt{x-1} \neq 0$, soit $x > 1$
donc $D_k=]1\ ;+\infty[$.

▪ l telle que $l(x)=\sqrt{x^2+1}$

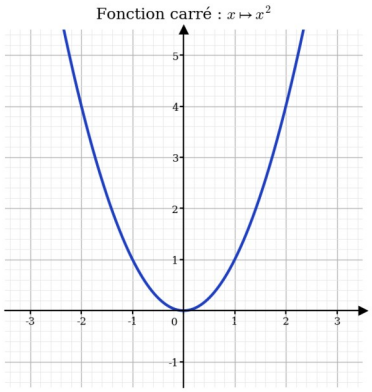
pour tout x, $x^2+1 \geqslant 1 > 0$
donc $D_l = \mathbb{R}$.

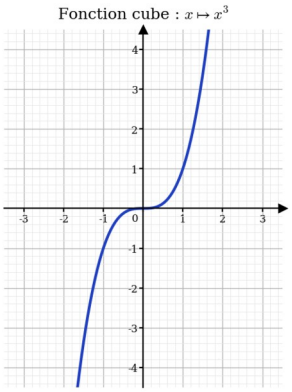
V Les fonctions de référence

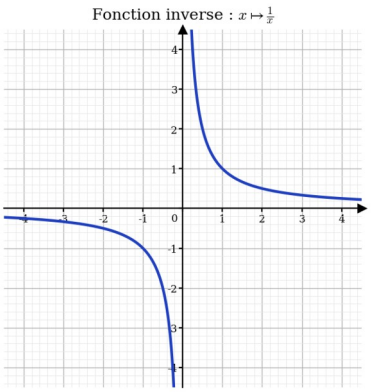
Connaissance n°1 Cinq fonctions à connaître

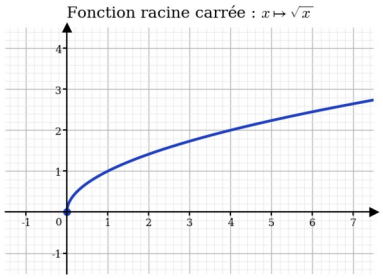
Les fonctions suivantes, et leurs courbes, doivent être connues par cœur.

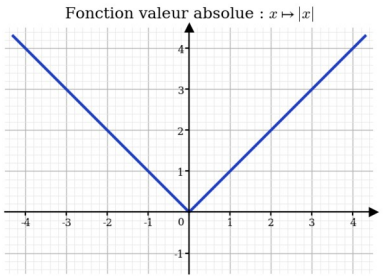
Fonction	Expression	Ensemble de définition	Courbe
carré	$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	parabole
cube	$x \mapsto x^3$	$\mathbb{R}$	cubique
inverse	$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}\setminus\{0\}$	hyperbole
racine carrée	$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0\ ;+\infty[$	demi-parabole
valeur absolue	$x \mapsto \lvert x\rvert$	$\mathbb{R}$	deux demi-droites











Remarque n°10. Symétries

▪ **Carré et valeur absolue** :
deux nombres opposés ont la même image ($(-x)^2 = x^2$ et $|-x| = |x|$).
Leur courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

▪ **Cube et inverse** :
deux nombres opposés ont des images opposées ($(-x)^3 = -x^3$ et $\frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$).
Leur courbe est symétrique par rapport à l'origine.

Remarque n°11. Notions non exigibles pour le devoir

Les fonctions Cube et Racine Carré ne font plus partie du programme 2026, vous ne serez donc pas interrogés dessus. Néanmoins, il est important de les connaître...et elles pourraient tomber en question bonus...

Propriété n°8. ***Résoudre $f(x)=k$ avec une fonction de référence***

Les solutions (dans $\mathbb{R}$) dépendent du signe de k :

Équation	$k>0$	$k=0$	$k<0$
$x^2 = k$	$\{-\sqrt{k}\ ;\ \sqrt{k}\}$	$\{0\}$	$\varnothing$
$\frac{1}{x} = k$	$\left\{\frac{1}{k}\right\}$	$\varnothing$	$\left\{\frac{1}{k}\right\}$
$\lvert x\rvert = k$	$\{-k\ ;\ k\}$	$\{0\}$	$\varnothing$
$\sqrt{x} = k$	$\{k^2\}$	$\{0\}$	$\varnothing$
$x^3 = k$	une seule solution	une seule solution : 0	une seule solution

Exemple n°12. ***Équations et inéquations avec les fonctions de référence***

▪ $x^3 = 8 \Leftrightarrow x = 2$;
$x^3 = -27 \Leftrightarrow x = -3$.
▪ $x^2 < 4 \Leftrightarrow -2 < x < 2$,
donc l'ensemble des solutions est $]-2\ ;\ 2[$.
▪ $x^2 \geqslant 9 \Leftrightarrow x \leqslant -3$ ou $x \geqslant 3$,
donc l'ensemble des solutions est $]-\infty\ ;\ -3]\cup[3\ ;\ +\infty[$.
▪ $\sqrt{x} \leqslant 3 \Leftrightarrow 0 \leqslant x \leqslant 9$,
donc l'ensemble des solutions est $[0\ ;\ 9]$.
▪ $\frac{1}{x} > 2 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{1}{2}$,
donc l'ensemble des solutions est $\left]0\ ;\ \frac{1}{2}\right[$
(Pensez à faire une lecture sur la courbe de la fonction inverse).

VI Les fonctions affines

Définition n°7. ***Fonction affine***

Une fonction affine est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx+p$ où m et p sont deux réels.
▪ Si $p = 0$ alors pour tout x, $f(x) = mx$ et f est une fonction linéaire.
▪ Si $m = 0$ alors f est constante.
▪ m est le coefficient directeur (ou pente) ; p est l'ordonnée à l'origine.

Propriété n°9. ***Courbe d'une fonction affine***

La courbe représentative d'une fonction affine $f : x \mapsto mx+p$ est la droite d'équation $y=mx+p$. Elle coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;\,p)$.

Propriété n°10. ***Taux d'accroissement***

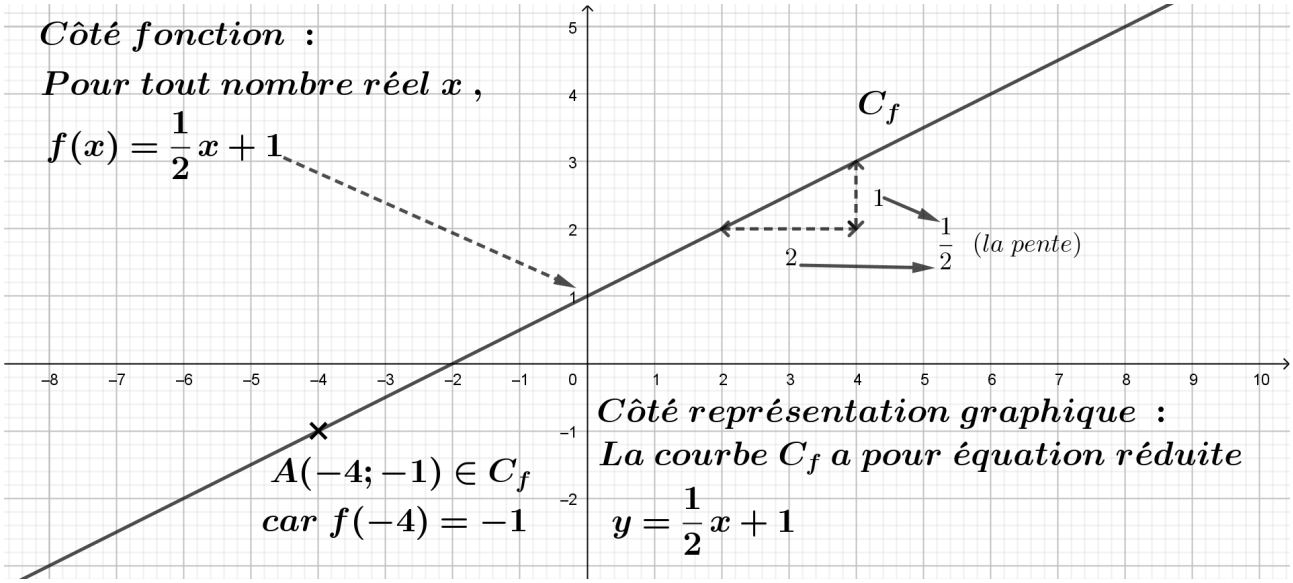
Pour tous réels $x_1 \neq x_2$: $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = m$.

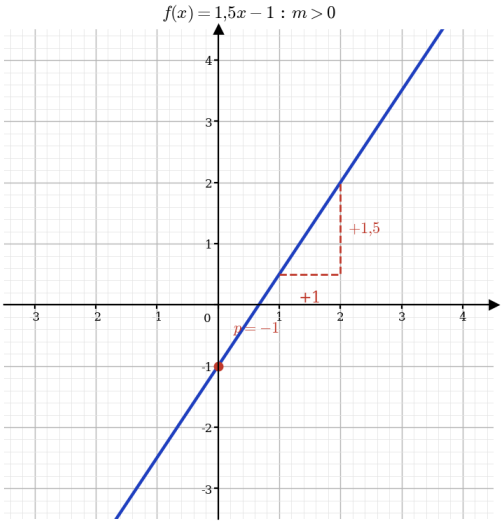
Remarque n°12. ***Interprétation***

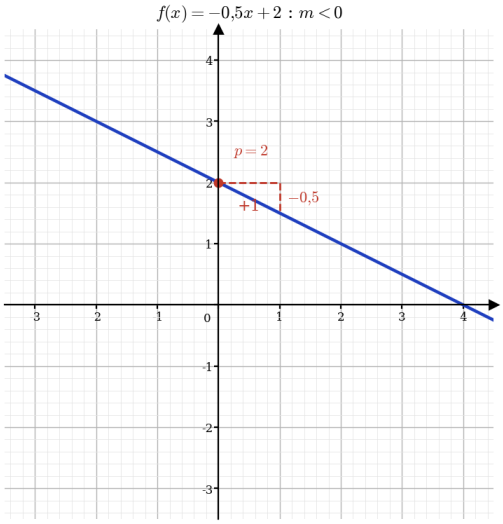
Quand x augmente de 1, $f(x)$ varie de m.

preuve :

$f(x_2)-f(x_1) = mx_2+p-mx_1-p = m(x_2-x_1)$. On divise par $x_2-x_1\neq 0$.







Méthode n°5. ***Déterminer une fonction affine***

Si $f(1) = 5$ et $f(4) = -1$ alors :

$m = \dfrac{-1-5}{4-1} = -2.$

Puis $f(1) = -2+p = 5$

donc $p = 7$ et $f(x) = -2x+7$.

(Vérification : $f(4)=-8+7=-1$).

Propriété n°11. ***Variations d'une fonction affine***

Soit $f : x \mapsto mx + p$.
- Si $m > 0$ alors f est croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m < 0$ alors f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m = 0$ alors f est constante.

preuve :

Soit $a < b$. Alors $f(b) - f(a) = m(b-a)$ avec $b - a > 0$.
Donc $f(b) - f(a)$ a le signe de m :
si $m > 0$, $f(a) < f(b)$ (la fonction conserve l'ordre) ;
si $m < 0$, $f(a) > f(b)$ (elle inverse l'ordre).

Propriété n°12. ***Signe d'une fonction affine***

Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto mx + p \end{cases}$

Si $m \neq 0$, $mx + p$ s'annule en $x_0 = -\dfrac{p}{m}$ et on a le tableau de signes :

Tableaux de signes

$m<0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

$m>0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

Exemple n°13. ***Dresser un tableau de signes***

$f(x) = -2x + 7$ s'annule en $\dfrac{7}{2}$ et $m = -2 < 0$,

donc $f(x) > 0 \Leftrightarrow x < \dfrac{7}{2}$ et On obtient le tableau suivant :

x	$-\infty$		$\frac{7}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

VII Variations et extremums

Définition n°8. ***Croissance, décroissance***

Soit f une fonction définie sur D_f et $I \subset D_f$ un intervalle.

- « f est strictement croissante sur I » signifie que :
Pour tous a et b appartenant à I , si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$

- « f est croissante sur I » signifie que :
Pour tous a et b appartenant à I , si $a < b$ alors $f(a) \leqslant f(b)$

- « f est strictement décroissante sur I » signifie que :
Pour tous a et b appartenant à I , si $a < b$ alors $f(a) > f(b)$

- « f est décroissante sur I » signifie que :
Pour tous a et b appartenant à I , si $a < b$ alors $f(a) \geqslant f(b)$
- f est monotone sur I si elle est croissante sur I ou décroissante sur I.

Remarque n°13.

On dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre et qu'une fonction décroissante inverse l'ordre.

Remarque n°14. ***Attention à l'intervalle***

Une fonction peut être croissante sur un intervalle et décroissante sur un autre (le carré, par exemple, comme nous le verrons après).

Définition n°9. ***Maximum, minimum***

Soit f définie sur un intervalle I et $a \in I$.
▪ $f(a)$ est le **maximum** de f sur I si, pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(a)$.
▪ $f(a)$ est le **minimum** de f sur I si, pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(a)$.
Un **extremum** est un maximum ou un minimum. On dit qu'il est atteint en a.

Méthode n°6. ***Tableau de variations***

Dans un tableau de variations, une flèche montante signifie « strictement croissante », une flèche descendante « strictement décroissante ». Les extremums se lisent aux extrémités des flèches.

Exemple n°14. ***Tableau de variations d'une fonction***

Pour $f(x) = x^3 - 3x$ sur $[-2\ ;\ 2]$:

x	-2		-1		1		2
f	-2	↗	2	↘	-2	↗	2

Le maximum de f est 2 ; il est atteint en -1 et en 2. Le minimum est -2 ; il est atteint en -2 et en 1. Un extremum est une valeur, il peut être atteint plusieurs fois.

Propriété n°13. ***Variations des fonctions carré , inverse et valeur absolue***

▪ La fonction Carré est décroissante sur $]-\infty\,;0]$ et croissante sur $[0\,;+\infty[$. La ▪
▪ La fonction Inverse est décroissante sur $]-\infty\ ;0[$ et sur $]0\ ;+\infty[$.
▪ La fonction Valeur absolue est décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0]$ et croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$.

preuve :

▪ Pour la fonction Carré.
Soit $a<b$. On a $b^2-a^2=(b-a)(b+a)$ avec $b-a>0$.
▫ Si $0 \leq a<b$: $b+a>0$ donc $b^2-a^2>0$: la fonction Carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$.
▫ Si $a<b \leq 0$: $b+a<0$ donc $b^2-a^2<0$: la fonction Carré est décroissante sur $]-\infty\,;0]$.
▪ Pour la fonction Inverse.
Soit $a<b$ de même signe (donc $ab>0$). On a $\frac{1}{b}-\frac{1}{a}=\frac{a-b}{ab}<0$ car $a-b<0$ et $ab>0$. Donc $\frac{1}{b}<\frac{1}{a}$
Ainsi la fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$ et sur $]-\infty\,;0[$.
▪ Pour la fonction Valeur absolue : c'est évident.

Remarque n°15. ***La fonction Cube et la fonction Racine carrée***

▪ La fonction Cube est croissante sur $\mathbb{R}$.

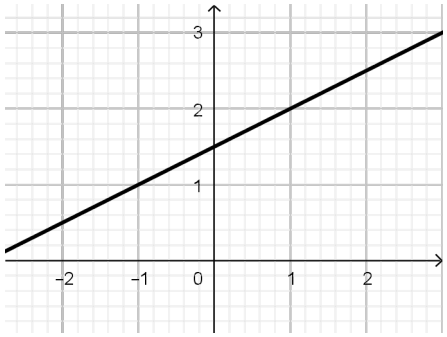
▪ La fonction Racine carrée est croissante sur $[0\,;+\infty[$; minimum 0 atteint en 0.

Les fonctions affines

$f : x \mapsto mx + p$ avec m et p des réels

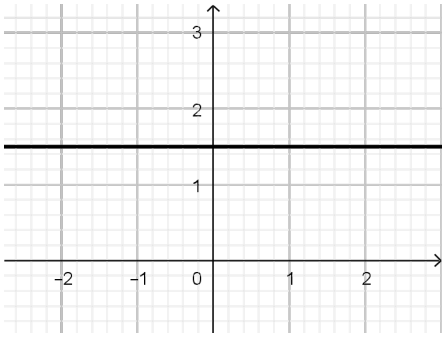
Le domaine de définition est : $D_f = \mathbb{R}$

$m > 0$



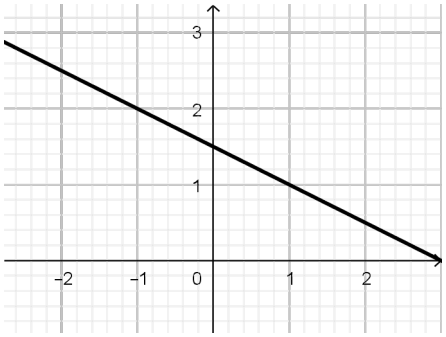
x	$-\infty$	$\frac{-p}{m}$	$+\infty$
Variations		0	
signes	$-$	0	$+$

$m = 0$



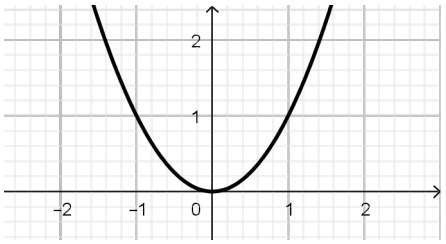
f est constante sur $\mathbb{R}$

$m < 0$



x	$-\infty$	$\frac{-p}{m}$	$+\infty$
Variations		0	
signes	$+$	0	$-$

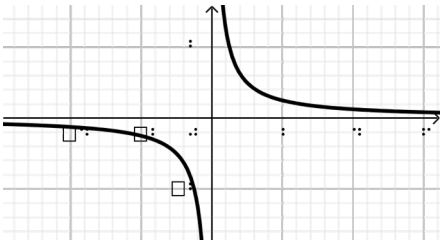
La fonction Carré : $f : x \mapsto x^2$ $D_f = \mathbb{R}$



x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations		0	
signes	$+$	0	$+$

La fonction Inverse : $f : x \mapsto \frac{1}{x}$

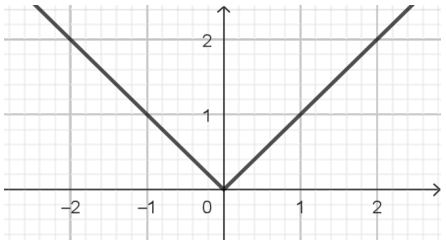
$D_f =]-\infty\ ;\ 0[\ \cup\ ]0\ ;\ +\infty[$



x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations		$\|\|$	
signes	$-$	$\|\|$	$+$

La fonction Valeur absolue : $f : x \mapsto |x|$

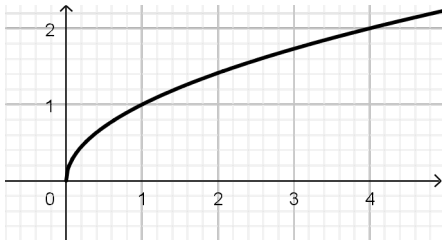
$D_f = \mathbb{R}$



x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations		0	
signes	$+$	0	$+$

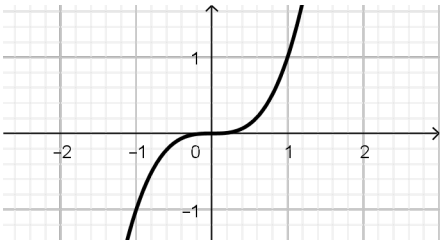
Partie du tableau non exigible

La fonction Racine Carrée: $f : x \mapsto \sqrt{x}$ $D_f = [0\ ;\ +\infty[$



x	0	$+\infty$
Variations	↗	
signes	$+$	

La fonction Cube : $f : x \mapsto x^3$ $D_f = \mathbb{R}$



x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations	↗	0	↗
signes	$-$	0	$+$

Méthode n°7. ***Comparer deux images sans calculatrice***

On place les deux nombres dans un intervalle où la fonction est monotone, puis on applique la définition.

- $-3 < -2 \leqslant 0$

or la fonction carré est décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0]$

donc $(-3)^2 > (-2)^2$.

- $-3 < -2 < 0$

or la fonction inverse est décroissante sur $]-\infty\ ;0[$

donc $\frac{1}{-3} > \frac{1}{-2}$.

- $5 < 7$ et la racine carrée est croissante, donc $\sqrt{5} < \sqrt{7}$.
- Encadrement :

si $2 \leqslant x \leqslant 3$ alors $4 \leqslant x^2 \leqslant 9$, $\sqrt{2} \leqslant \sqrt{x} \leqslant \sqrt{3}$ et $\frac{1}{3} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{2}$.

Propriété n°14. ***Position relative de $y=x$ et $y=x^2$ pour $x \geqslant 0$***

- Pour $x \in]0\ ;\ 1[$, $x > x^2$
- Pour $x \in]1\ ;\ +\infty[$, $x < x^2$
- Et bien sûr $0=0^2$ et $1=1^2$

preuve :

- Comparons $x \mapsto x$ et $x \mapsto x^2$ pour $x \in]0\ ;\ 1[$

$x^2 - x = x(x-1)$

$x > 0$ et $x - 1 < 0$

d'après la règle des signes : $x(x-1) < 0$ et donc $x^2 - x < 0$ ce qui équivaut à $x^2 < x$

- La comparaison pour $x \in]1\ ;\ +\infty[$ est laissée à titre d'exercice.